스킨케어 팀 · AI 서비스 프로젝트

화면 설계서

화면 흐름 · 화면별 구성과 상태 · 문구 규칙 · 와이어프레임

과제명	스마트폰 촬영 영상 기반 피부 상태 정량화 및 맞춤 성분 추천 AI 서비스
팀	스킨케어 — 조장 김우주 / 박성근, 손승우, 이현승, 정도희
버전	v1.0 (2026-10-01)
원본	skincare-ai/docs/project/ (Markdown)

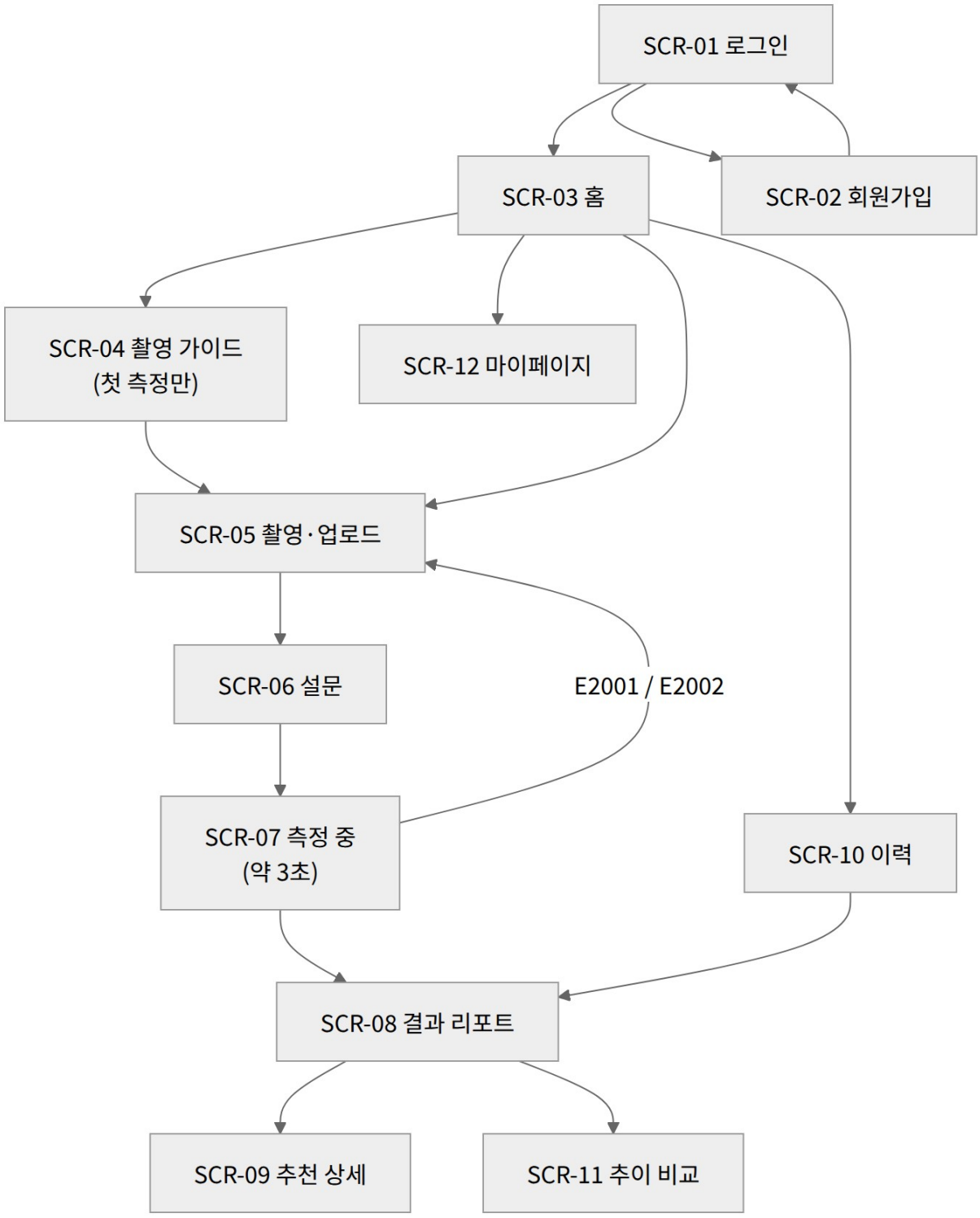
목차

화면 설계서

문서 번호 SC-05 · **버전** v1.0 (2026-10-01) · **작성** 김우주 · **구현** 정도희 · **문구 검토** 손승우

와이어프레임은 배치와 상태를 정하기 위한 저충실도 시안입니다. 색· 폰트· 아이콘은 §5 디자인 기준을 따르되 세부는 정도희가 정합니다.

1. 화면 흐름



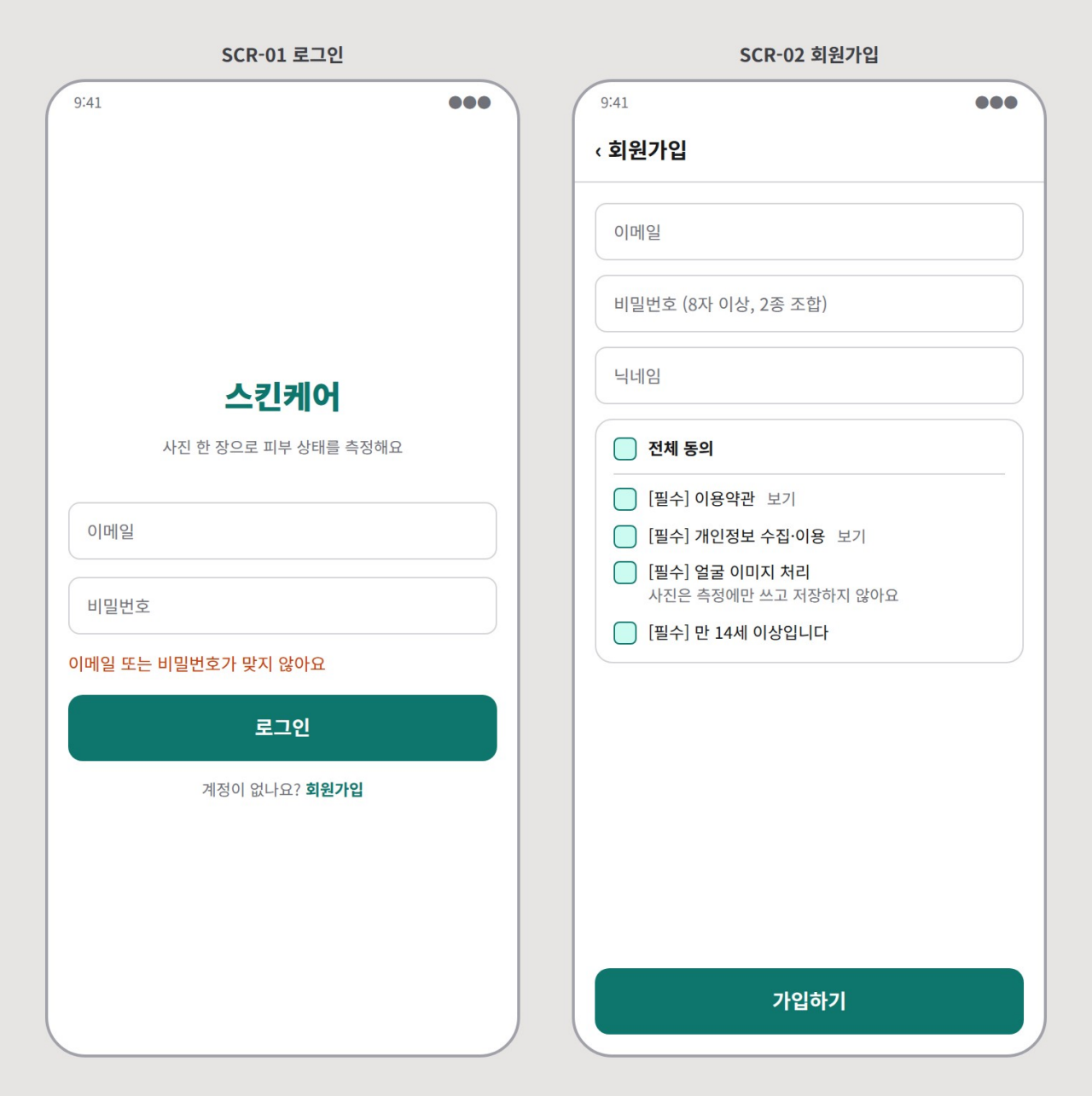
하단 탭(로그인 후 항상 표시): **홈** · **이력** · **마이**. 측정 흐름(SCR-04~07) 동안에는 탭을 숨기고 상단 "닫기"로 홈에 돌아갑니다.

2. 화면 목록

ID	화면	경로	인증	API	요구사항
SCR-01	로그인	`/login`	-	`POST /auth/login`	FR-AUTH-02
SCR-02	회원가입	`/signup`	-	`POST /auth/signup`	FR-AUTH-01
SCR-03	홈	`/`	O	`GET /analyses?size=1`, `GET /system/status`	FR-SYS-01
SCR-04	촬영 가이드	`/capture/guide`	O	—	FR-CAP-01
SCR-05	촬영· 업로드	`/capture`	O	`GET /system/status`	FR-CAP-02, 03
SCR-06	설문	`/capture/survey`	O	직전 분석 `GET /analyses/{id}`의 `survey`	FR-SUR-01
SCR-07	측정 중	(SCR-06 위 오버레이)	O	`POST /analyses`	FR-ANA-01, 02, 05
SCR-08	결과 리포트	`/analyses/:id`	O	`GET /analyses/{id}` (폴링)	FR-ANA-03, 04, FR-REP-01
SCR-09	추천 상세	`/analyses/:id/recommendation`	O	`GET /analyses/{id}`	FR-REP-02
SCR-10	이력	`/history`	O	`GET /analyses`, `DELETE /analyses/{id}`	FR-HIS-01, 03
SCR-11	추이 비교	`/analyses/:id/trend`	O	`GET /analyses/{id}/trend`	FR-HIS-02
SCR-12	마이페이지	`/me`	O	`GET /users/me`, `POST /auth/logout`, `DELETE /users/me`	FR-AUTH-03, 04

3. 화면별 상세

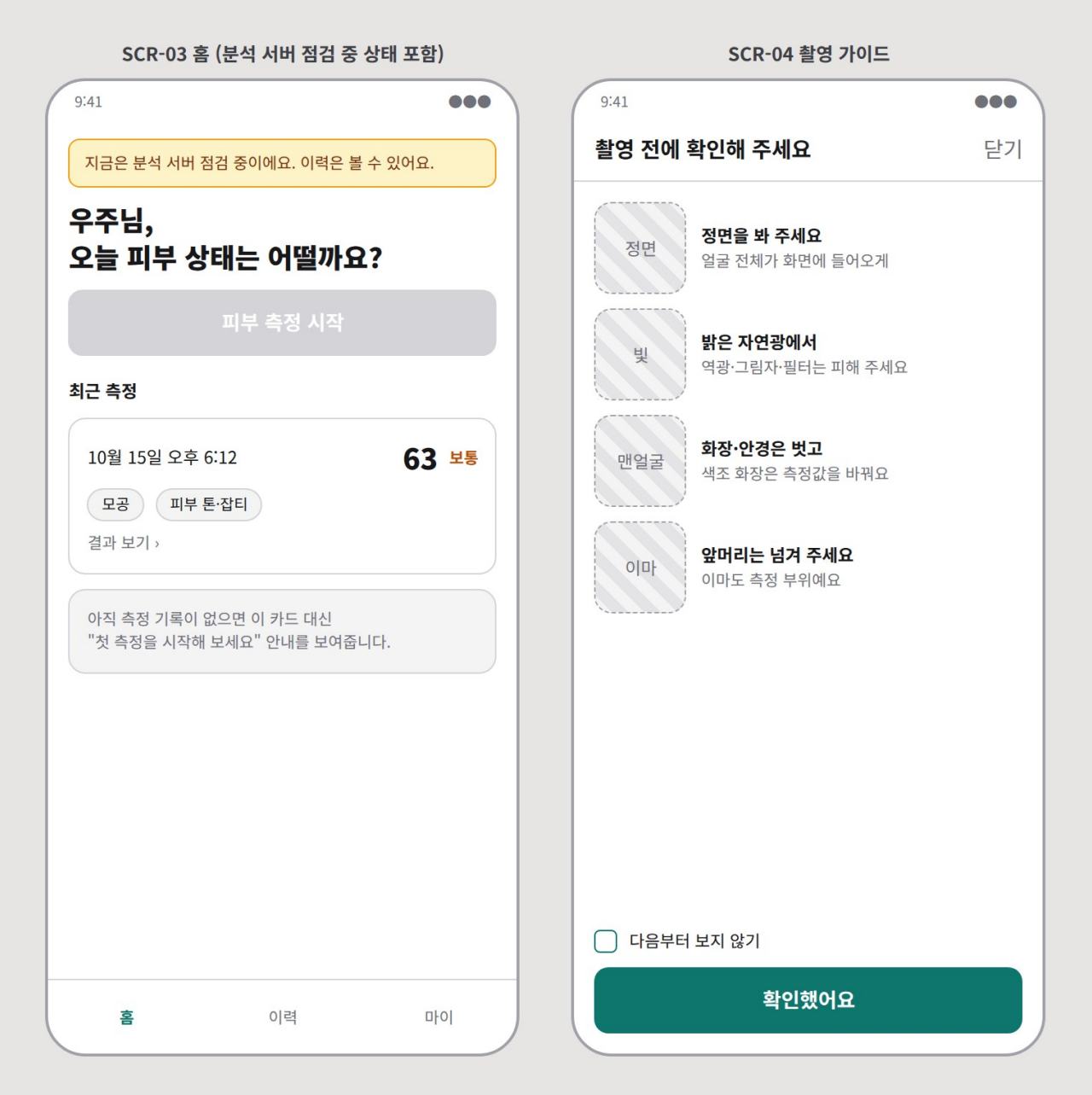
SCR-01 로그인 · SCR-02 회원가입



SCR-01 로그인, SCR-02 회원가입

요소	동작
이메일· 비밀번호	둘 다 입력되어야 로그인 버튼 활성
로그인 실패(E1003)	폼 아래 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요" (어느 쪽이 틀렸는지 알려주지 않음)
동의 4개	전체 동의 체크박스 + 개별 4개. **얼굴 이미지 처리 동의**에는 "사진은 측정에만 쓰고 저장하지 않아요" 문구를 함께 표시하고, 내용 보기 링크로 처리방침 해당 조항을 연다
가입 버튼	4개 동의 + 입력 검증 통과 시 활성. 성공하면 로그인 화면으로 이동하며 "가입이 완료됐어요" 토스트

SCR-03 홈



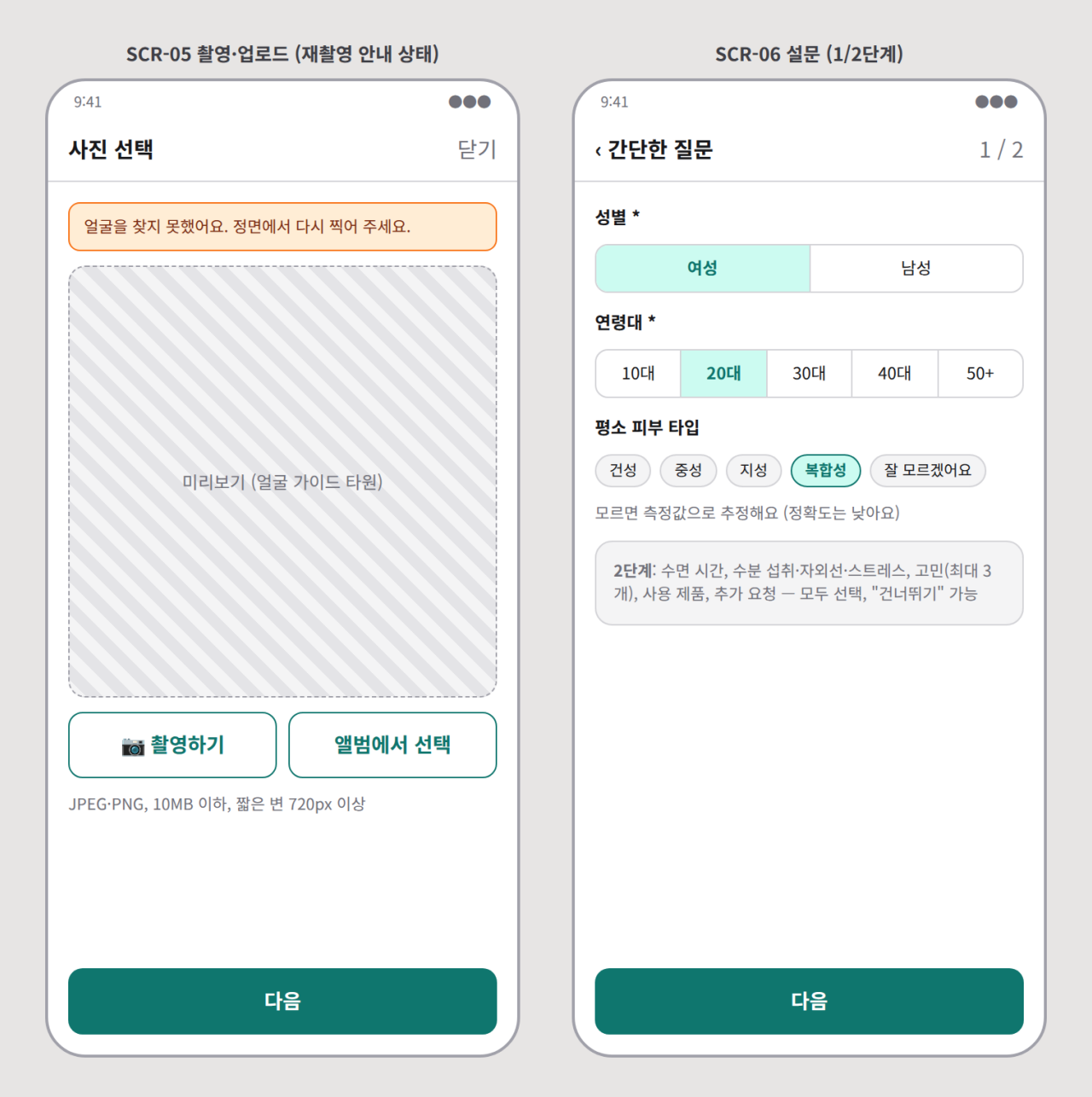
SCR-03 홈, SCR-04 촬영 가이드

상태	표시
기본	인사말, "피부 측정 시작" 버튼, 최근 결과 카드(날짜· 종합 점수· 고민 칩)
측정 이력 없음	최근 결과 카드 대신 "아직 측정 기록이 없어요. 첫 측정을 시작해 보세요"
`aiAvailable=false`	상단 노란 배너 "지금은 분석 서버 점검 중이에요. 이력은 볼 수 있어요" + 측정 시작 버튼 비활성
추천 대기 중인 분석 있음	최근 결과 카드에 "추천 작성 중" 표시, 누르면 SCR-08

SCR-04 촬영 가이드

4가지 수칙(정면· 자연광· 화장/안경 제거· 앞머리 정리)을 그림과 한 줄 설명으로 보여줍니다. "다음부터 보지 않기"는 브라우저 저장소에 기록합니다(실패해도 매번 보여주면 그만이므로 문제없음).

SCR-05 촬영· 업로드 · SCR-06 설문



SCR-05 촬영, SCR-06 설문

요소	동작
촬영	`<input type="file" accept="image/jpeg,image/png" capture="user">` (전면 카메라)
앨범	같은 input에서 `capture` 없이
사전 검증	형식(JPEG/PNG), 크기 10MB, 짧은 변 720px. 위반 시 미리보기 아래 빨간 문구, 다음 버튼 비활성
리사이즈	통과한 이미지는 긴 변 1600px, JPEG 0.9로 줄여서 전송
재촬영 안내	E2001/E2002로 돌아온 경우 상단에 사유 배너 ("얼굴을 찾지 못했어요" / "사진이 흐리거나 너무 어두워요")
설문 1단계	성별(필수), 연령대(필수), 피부 타입(건성· 중성· 지성· 복합성· **잘 모르겠어요**)
설문 2단계	수면 시간 슬라이더, 수분 섭취· 자외선· 스트레스(적음· 보통· 많음), 고민 칩(최대 3개), 사용 제품(태그), 추가 요청(300자)
기본값	직전 분석의 설문으로 미리 채움. 2단계는 전부 선택 사항이라 "건너뛰기" 가능

SCR-07 측정 중

설문 화면 위에 전체 화면 오버레이로 "피부 상태를 측정하고 있어요"와 진행 표시를 띄웁니다. `POST /analyses` 응답을 받으면 SCR-08로 이동합니다.

응답	이동
202	SCR-08 (`/analyses/:id`)
422 E2001 · E2002	SCR-05로 돌아가 사유 배너 표시 (설문 입력값은 유지)
503 E3001	오버레이 닫고 "분석 서버 점검 중" 다이얼로그
503 E3003 · 429 E4004	오버레이 닫고 `message` 그대로 다이얼로그

SCR-08 결과 리포트

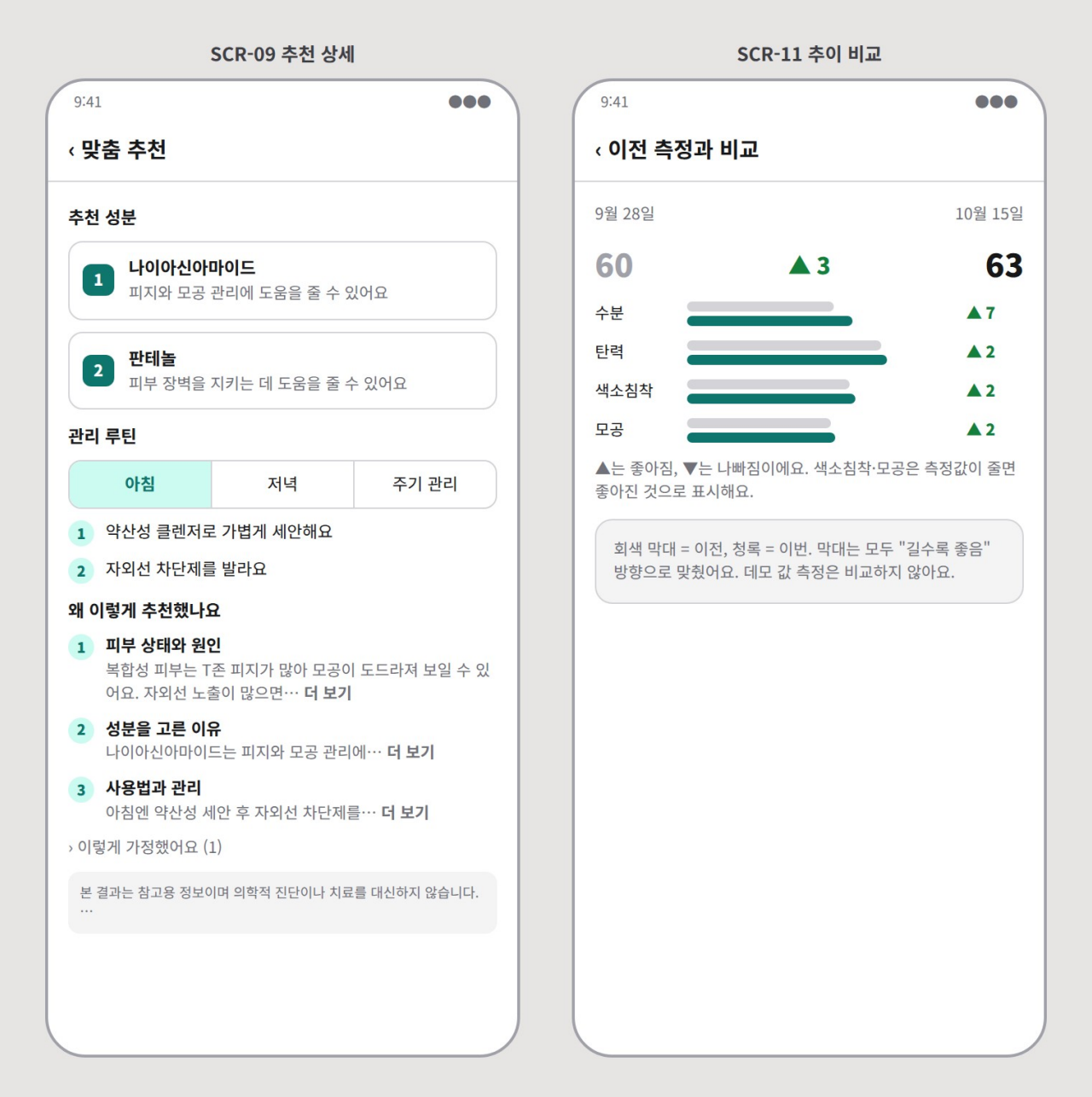


SCR-08 결과 리포트 — 추천 대기 중, 추천 완료

영역	내용
헤더	측정 일시, `isDemo=true`면 "**데모 값**" **배지**와 "측정 모델 준비 중이라 예시 수치를 보여드려요. 추천은 설문 응답만 반영했어요" 안내
종합 점수	0–100 원형 게이지 + 등급 라벨
지표 4종	막대 4개. 막대 길이는 `score`(좋은 방향 통일), 막대 옆 등급 라벨, 아래 작은 글씨로 원래 값. 색소침착· 모공 행에 "낮을수록 좋아요" 보조 문구
부위별	얼굴 도식 위 ROI별 등급 점(`byRoi[].grade`), 누르면 해당 부위 4개 지표. `byRoi`가 비어 있으면 영역 숨김
추천 — 대기	"맞춤 추천을 작성하고 있어요 · 대기 2번째 · 약 2분" + 진행 표시. 측정 결과는 위에서 계속 볼 수 있음
추천 — 생성 중	"추천 이유를 정리하고 있어요 (보통 1분 이내)"
추천 — 완료	피부 타입· 고민 칩, 요약 문단(`answer` 앞 2문장), 성분 상위 3개(없으면 "맞춤 성분을 찾지 못했어요. 추천 이유를 확인해 주세요"), "추천 자세히 보기" → SCR-09
추천 — 실패	"추천을 만들지 못했어요" + "다시 시도" 버튼(`POST …/recommendation/retry`)
하단	면책 문구(항상), "이전 측정과 비교" → SCR-11 (이전 결과가 있을 때만)

폴링: `status`가 `queued`· `recommending`일 때 처음 3분은 3초, 이후 10초 간격. 15분이 지나면 폴링을 멈추고 "시간이 오래 걸리고 있어요. 이력에서 나중에 확인할 수 있어요"를 표시합니다. AI 서버가 점검 중이면 대기 카드에 "서버가 돌아오면 이어서 작성돼요"를 표시합니다.

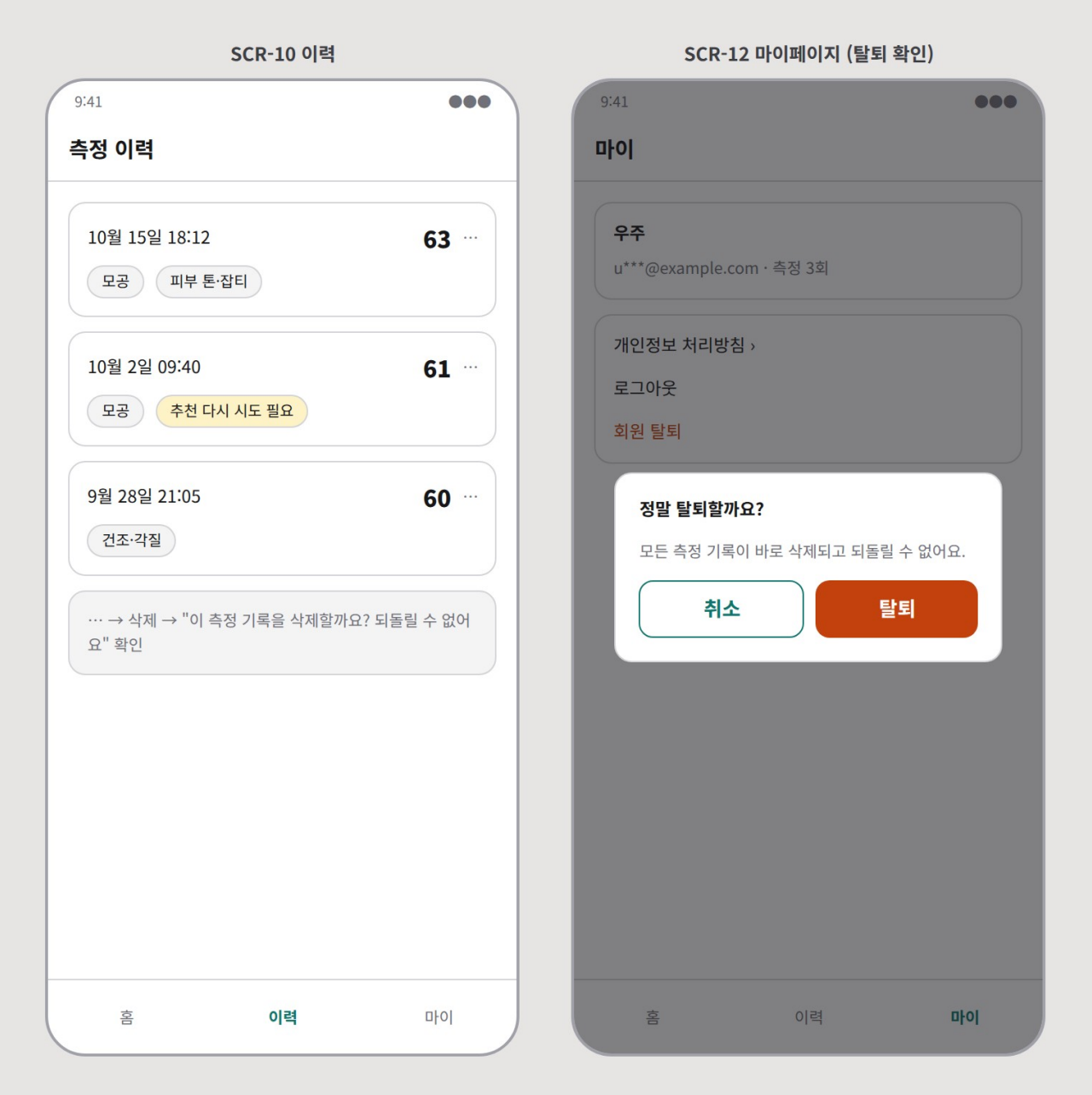
SCR-09 추천 상세



SCR-09 추천 상세, SCR-11 추이 비교

영역	내용
피부 프로필	피부 타입, 고민 칩 (화면 표기는 API §6.4의 "화면 표기" 열)
추천 성분	우선순위 순 카드. 성분명 + 목적 한 줄(`purpose`가 없으면 성분명만)
관리 루틴	아침 / 저녁 탭. `daily`는 두 탭 모두, `weekly`· `anytime`은 "주기 관리" 묶음으로. 루틴이 없으면 영역 숨김
추천 이유	3단계 제목(① 피부 상태와 원인 ② 성분을 고른 이유 ③ 사용법과 관리)과 `reasoning` 문단을 순서대로. 긴 문단은 3줄까지 보이고 "더 보기"
이렇게 가정했어요	`inputNotes`가 있으면 접힌 상태로 표시
면책 문구	화면 맨 아래 고정 영역. 접기· 닫기 없음

SCR-10 이력 · SCR-11 추이 비교 · SCR-12 마이페이지



SCR-10 이력, SCR-12 마이페이지

화면	요소
SCR-10	날짜· 종합 점수· 고민 칩· 상태 카드 목록(20건 단위 무한 스크롤). 카드의 ··· 메뉴 → 삭제 확인 다이얼로그
SCR-11	지표별 이전· 현재 막대 2개와 변화량. 좋아짐은 **초록** ▲, 나빠짐은 **주황** ▼ 으로 통일 (색소침착· 모공은 값이 줄면 ▲ 좋아짐). 데모 값 분석은 비교 대상에서 제외
SCR-12	닉네임· 이메일· 누적 측정 수, 개인정보 처리방침, 로그아웃, 회원 탈퇴(“모든 측정 기록이 바로 삭제되고 되돌릴 수 없어요” 확인 후 실행)

4. 문구 규칙

결과 화면 문구는 화장품법과 웰니스 판단기준을 넘지 않아야 합니다. 새 문구는 PR에서 손승우가 확인합니다.

쓰지 않음	대신
진단, 진단 결과	측정, 측정 결과
치료, 처방, 완치	관리
개선됩니다, 효과가 있습니다	도움을 줄 수 있어요
여드름, 아토피, 피부염 등 질환명	트러블, 민감함, 붉은기
정상 / 비정상	양호 / 보통 / 관리 필요
"피부 나이 ◯세" 같은 근거 없는 수치	사용하지 않음

고정 문구

위치	문구
면책 (결과· 추천 화면)	본 결과는 참고용 정보이며 의학적 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 피부 이상이 지속되면 피부과 전문의와 상담하세요.
데모 값 안내	측정 모델 준비 중이라 예시 수치를 보여드려요. 실제 피부 상태와 관계없어요.
이미지 처리 동의	촬영한 사진은 피부 상태 측정에만 사용하며, 측정이 끝나면 바로 삭제되어 저장되지 않아요.
공통 오류	문제가 생겼어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요. (문의 시 코드: {요청 ID 앞 8자리})

5. 디자인 기준

항목	기준
기준 폭	390px (360–430px 대응), 데스크톱은 가운데 480px 컬럼
글꼴	Pretendard (본문 15px, 보조 13px, 제목 20–24px)
간격	8px 배수
터치 영역	최소 44×44px
주 색상	청록 계열 1색 (버튼· 링크· 게이지)
등급 색	양호 초록 · 보통 황색 · 관리 필요 주황. **색만으로 구분하지 않고 항상 글자 라벨 병기**
대비	본문 텍스트 명암비 4.5:1 이상
이미지 대체 텍스트	얼굴 도식· 그래프에 의미 있는 `alt`/`aria-label`
로딩	0.3초 이상 걸리는 동작에는 스켈레톤 또는 진행 표시